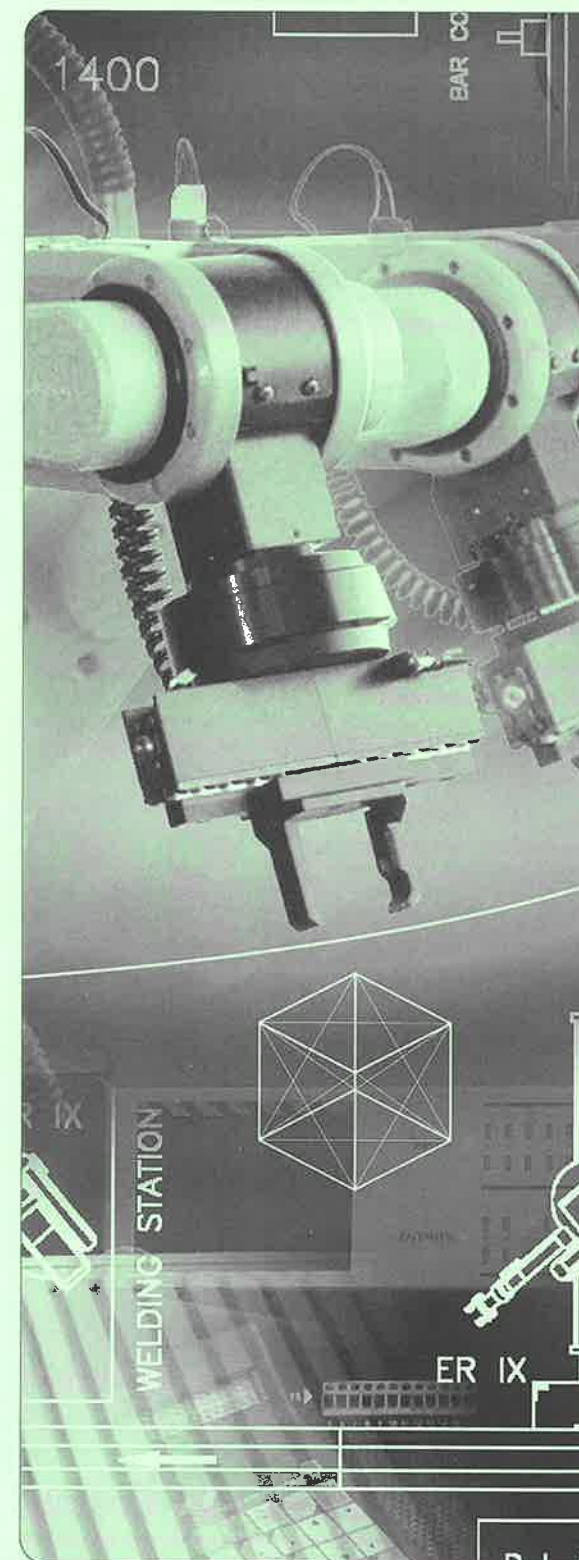




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Sommer 2017

S17 0941 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 und 1 im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	2	3
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☒	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☒	4 ☒
5 ☐	5 ☐	5 ☐

11	12	13
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☐	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐

Abb. 1

1 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Prüfung-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2 U3 U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

- Ihre Prüfungsnummer eingetragen?
- Ihre Berufsnummer eingetragen? (siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)
- Diese Felder ausgefüllt bzw. eingedruckte Angaben auf Richtigkeit geprüft?

- Die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?
- 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Prüfung-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

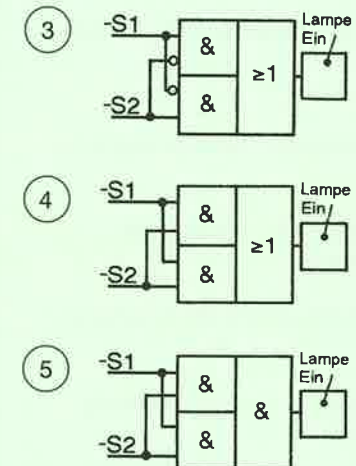
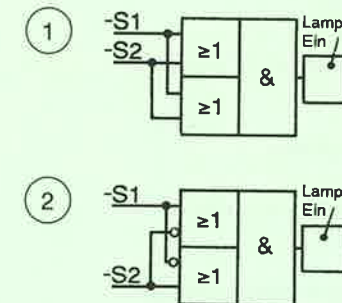
U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1 nicht abwählbar!

Eine Lampe soll so gesteuert werden, dass sie immer dann aufleuchtet, wenn **nur** der Schalter -S1 oder **nur** der Schalter -S2 betätigt wird. Welches der skizzierten Funktionsglieder erfüllt diese Bedingungen?



2

Welche wesentliche Aufgabe hat eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Computernetzwerken?

- Die passiven Netzwerkkomponenten bei Netzausfall mit Energie zu versorgen
- Bei Ausfall der Netzspannung den/die Monitor/-e mit Energie zu versorgen
- Den Drucker mit Energie zu versorgen, damit ein eventuell vorhandener Druckauftrag nicht unterbrochen wird
- Den Server eines Netzwerks für eine bestimmte Zeit mit Energie zu versorgen, damit wichtige Daten gesichert werden können
- Bei Ausfall der Notstromaggregate die Stromversorgung des Netzwerks sicherzustellen

3

Welche Aussage über die Merker in Automatisierungsgeräten einer SPS ist richtig?

- Merker negieren die Eingangssignale.
- Merker speichern nur die Ausgangssignale.
- Merker bilden die Zeitstufen.
- Merker können Zwischenergebnisse von Verknüpfungen speichern.
- Merker formen analoge Eingangssignale in digitale um.

4

In der Bedienungsanleitung eines Sensors finden Sie folgenden Text:

Conditions regarding the use of equipment.
This is important for reasons of safety.

1. It is most important that only a properly instructed and qualified person uses this equipment.
2. This equipment must not be used in explosion-endangered areas.
3. These instructions are important. Please keep them in a safe place.

Welche der folgenden Aussagen zur Bedienungsanleitung müssen Sie beachten?

- 1 Die Bedienungsanleitung muss in einem Safe aufbewahrt werden.
- 2 Es handelt sich um einen pneumatischen Näherungsschalter.
- 3 Der Näherungsschalter darf in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- 4 Der Näherungsschalter darf kurzzeitig oberhalb des Leistungslimits betrieben werden.
- 5 Der Näherungsschalter darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

5

Was ist bei einer Regelung unter dem Begriff „Sollwert“ zu verstehen?

- 1 Der Wert, den die Störgröße maximal annehmen darf
- 2 Der Wert der Eingangsgröße, mit dem die Regelung optimal arbeitet
- 3 Der Wert, auf dem die Regelung die Ausgangsgröße halten soll
- 4 Die Betriebsspannung, mit der die Steuerung betrieben werden soll
- 5 Der Wert der gemessenen Betriebstemperatur

6

Welche Maßnahme gehört *nicht* zur vorbeugenden Instandhaltung?

- 1 Überprüfung der Lagerbestände wichtiger Ersatzteile einer Anlage
- 2 Nachbestellen von wichtigen Ersatzteilen einer Anlage
- 3 Analyse von Schadensfällen
- 4 Binden und Entfernen von ausgelaufenem Schmieröl
- 5 Sichtkontrolle an Lagern und Dichtungen

7

Welche Maßnahme verringert das Risiko von Produktionsstillständen?

- 1 Übersichten einplanen
- 2 Funktionspläne festlegen
- 3 Fett- und Ölstationen auf Dauerschmierung einstellen
- 4 Vorbeugende Instandhaltung betreiben
- 5 Vormaterial in größeren Mengen vorhalten

8

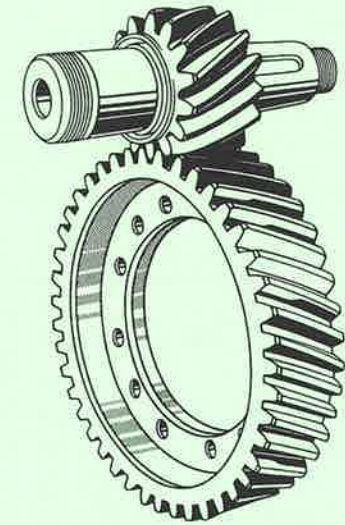
Was ist beim Einschalten einer Anlage nach einer sogenannten Freischaltung zu beachten?

- 1 Die Stromversorgung muss sichergestellt sein.
- 2 Die Anlage darf nur vom Vorgesetzten eingeschaltet werden.
- 3 Die Anlage wird vom Anlagensteuermann eingeschaltet.
- 4 Die Anlage darf erst nach Freigabe eingeschaltet werden.
- 5 Die Anlage kann jederzeit eingeschaltet werden.

25

In welchem Fall werden diese Zahnräder anstelle geradzahnter Stirnräder verwendet?

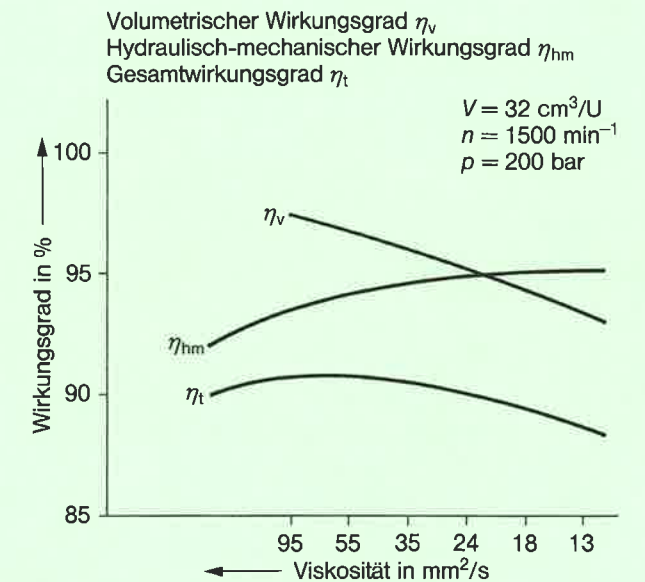
- 1 Wenn in der Lagerung keine Reibung auftreten darf
- 2 Wenn eine größere Laufruhe erforderlich ist
- 3 Wenn keine Kraft in axialer Richtung auftreten darf
- 4 Wenn keine Schmierung möglich ist
- 5 Wenn keine Kraft in radialer Richtung auftreten darf



26 nicht abwählbar!

Das Diagramm zeigt den Einfluss der Viskosität auf die Wirkungsgrade von Hydraulikpumpen. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Der hydraulisch-mechanische Wirkungsgrad steigt mit höherer Viskosität.
- 2 Der volumetrische und der hydraulisch-mechanische Wirkungsgrad sinken mit geringerer Viskosität.
- 3 Der Gesamtwirkungsgrad ist im Schnittpunkt des volumetrischen und des hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrads am größten.
- 4 Der volumetrische Wirkungsgrad sinkt mit geringerer Viskosität.
- 5 Der Gesamtwirkungsgrad ist vom volumetrischen und hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrad nicht abhängig.



27

Was bedeutet die Abkürzung „LAN“?

- 1 Lokales Arbeits-Netzwerk
- 2 Local Area Network
- 3 Lokales Ausgabe-Netzwerk
- 4 Line and Network
- 5 Local and near

28

Welche Angabe ist zur eindeutigen Identifikation eines Sensors an einem Profibus-Netzwerk erforderlich?

- 1 Die Busadresse
- 2 Die Seriennummer
- 3 Der Messbereich
- 4 Der Hersteller
- 5 Der Gerätetyp

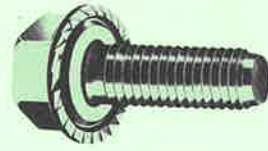
20

In welcher Antwort sind nur solche Bauteile einer Hydraulikanlage genannt, durch die mitgeführte Abriebteilchen aus dem Öl entfernt werden können?

- 1 Druckspeicher und Leckölleitung
- 2 Filter und Druckbegrenzungsventil
- 3 Öltank und Druckspeicher
- 4 Leckölleitung und Druckbegrenzungsventil
- 5 Öltank und Filter

21

Welche Behauptung über diese Schraube ist richtig?

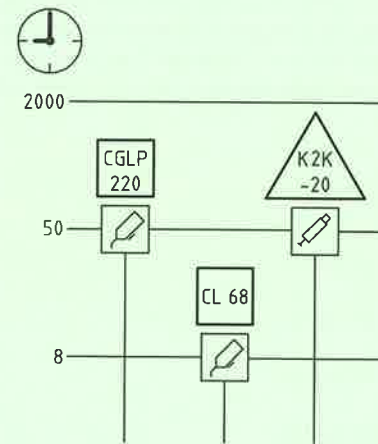


- 1 Sie darf nur in Verbindung mit einer Zahnscheibe verwendet werden.
- 2 Sie ist selbstsichernd.
- 3 Sie darf nur in Verbindung mit einer Scheibe verwendet werden.
- 4 Sie darf nur mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden.
- 5 Sie darf nur zum Verschrauben weicher Werkstoffe verwendet werden.

22

Was kann der Angabe **CL 68** aus dem Schmierplan unter anderem entnommen werden?

- 1 Schmieröl auf Silikonbasis
- 2 Schmierfett für Wälzlager
- 3 Schmieröl auf Mineralölbasis
- 4 Festschmierstoff Grafit
- 5 Schmierfett auf Silikonölbasis



23

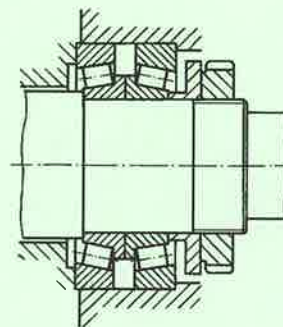
Welche Vorteile haben Sinterwerkstoffe bei der Verwendung in Gleitlagern?

- 1 Sie dehnen sich bei Erwärmung nicht aus.
- 2 Sie verursachen keinen Reibungswiderstand.
- 3 Sie sind unempfindlich gegen Schmutz und Späne.
- 4 Sie haben eine sehr glatte Oberfläche.
- 5 Sie können in den Poren Schmierstoff speichern.

24

Mit welcher Mutter ist das Wälzlager auf der Welle befestigt?

- 1 Kronenmutter
- 2 Nutmutter
- 3 Schlitzmutter
- 4 Rändelmutter
- 5 Kreuzlochmutter



9

Nach Kundenreklamation und Auswertung in der zuständigen Qualitätsstelle werden die Transport- und Lagerhältnisse für das Produkt geändert. Wozu zählt eine solche Maßnahme?

- 1 Umwelt, Recycling
- 2 Mitarbeiterschulung
- 3 Produktionsplanung
- 4 Forschung und Entwicklung
- 5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

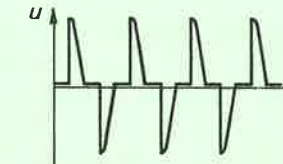
10

Welche Aussage zu einem Thyristor ist richtig?

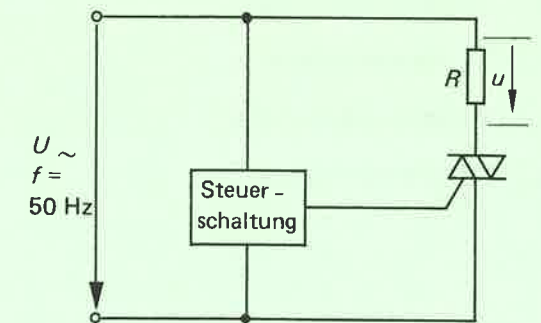
- 1 Der Haltestrom ist der minimal erforderliche Anodenstrom, damit das Bauelement leitend bleibt.
- 2 Der Zündstrom ist der maximal zulässige Anodenstrom.
- 3 Die Gatespannung wird immer zwischen Anode und Gate gemessen.
- 4 Das Gate eines Thyristors ist immer hochohmig.
- 5 Der Haltestrom darf niemals überschritten werden.

11 nicht abwählbar!

Wie viele Impulse muss die Steuerschaltung je Sekunde mindestens liefern, wenn auf dem Bildschirm das nebenstehende Oszillogramm sichtbar sein soll?



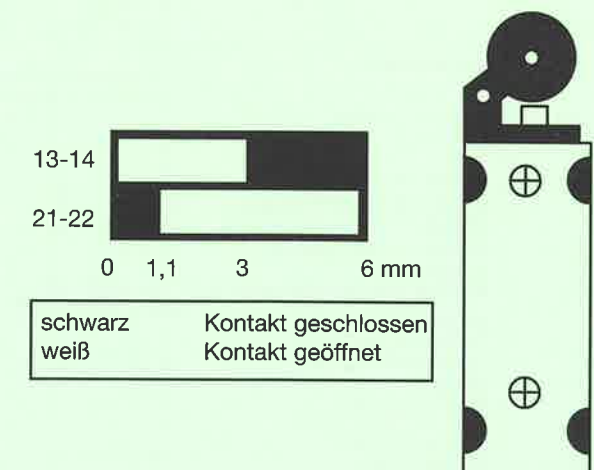
- 1 Lediglich am Anfang 1 Zündimpuls
- 2 225 Zündimpulse
- 3 200 Zündimpulse
- 4 100 Zündimpulse
- 5 50 Zündimpulse



12 nicht abwählbar!

Welche Aussage zu dem verwendeten Grenztaster ist richtig?

- 1 Der Kontakt 21-22 öffnet bei Betätigung des Grenztasters erst, wenn der Kontakt 13-14 bereits vorher geschlossen wurde.
- 2 Der Öffnerkontakt öffnet nach 3 mm.
- 3 Der Kontakt NC öffnet, bevor der Kontakt NO schließt.
- 4 Es handelt sich um einen Sprungkontakt, bei dem Kontakte gleichzeitig schalten.
- 5 Der Schließkontakt schließt nach 1,1 mm.



13

Welche der nachfolgenden Schutzeinrichtungen schaltet bei einem 5-fachen Bemessungsstrom sicher ab?

- 1 LS-Schalter Typ C
- 2 LS-Schalter Typ B
- 3 Schmelzsicherung gL
- 4 Leistungsschalter Typ K
- 5 RCD

15

Welche Beanspruchung ist bei Klebeverbindungen besonders kritisch?

- 1 Zugbeanspruchung
- 2 Druckbeanspruchung
- 3 Schälbeanspruchung
- 4 Torsionsbeanspruchung
- 5 Schubbeanspruchung

14 nicht abwählbar!

Ein Drehstrommotor wird im Bereich von 40 bis 100 % der Nennumdrehungsfrequenz betrieben.
Welche Behauptung über die Ausgangsspannung bzw. die Frequenz des Frequenzumrichters ist richtig?

- 1 Mit steigender Frequenz muss die Spannung sinken.
- 2 Mit sinkender Frequenz muss die Spannung steigen.
- 3 Mit sinkender Frequenz muss die Spannung sinken.
- 4 Bei Frequenzänderung muss die Spannung konstant bleiben.
- 5 Frequenz und Spannung ändern sich nicht.

16

Tabelle a. Welche Aussage über die Inspektion und Wartung einer Hydraulikanlage ist richtig?

- 1 Die Temperatur der Druckflüssigkeit muss während der Einlaufphase nur wöchentlich überprüft werden.
- 2 Der Öl-Wasserkühler muss nach 1 bis 2 Jahren gereinigt werden.
- 3 Filter ohne Verschmutzungsanzeige müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Jahr gewechselt werden.
- 4 Die Einstellwerte der Bauteile müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Monat überprüft werden.
- 5 Der Gasdruck eines Speichers muss bei Dauerbetrieb nach 1 bis 3 Monaten überprüft werden.

Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

	laufend bzw. täglich	1 Woche 40 h	1 Monat 160 h	3 Monate 500 h	6 Monate 1000 h	1 Jahr 2000 h	2 Jahre 4000 h
Druckflüssigkeit							
Stand	-----						
Temperatur	-----						
Zustand (Ölproben)	-----						
Wechsel							
Filter							
Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige	-----						
Überwachung von Verschmutzungsanzeigen							
Reinigen von Belüftungsfiltern							
Speicher							
Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen							
Einstellwerte							
Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder	-----						
Kühler							
Öl-Luftfilter reinigen							
Öl-Wasserkühler reinigen							
Sonstige Kontrollen							
äußere Leckagen							
Verschmutzung							
Beschädigungen							
Geräusche							
Messgeräte							

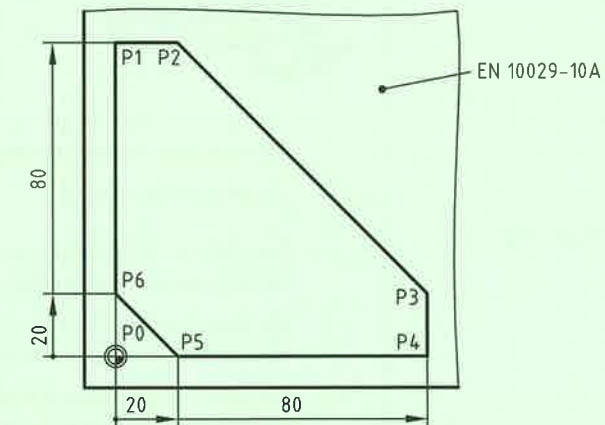
----- während der Einlaufphase ————— Dauerbetrieb

Tabelle a

17 nicht abwählbar!

In welchem CNC-Datensatz (siehe CNC-Programm) ist die schräge Linie zwischen P2 und P3 programmiert?

- 1 Datensatz N30
- 2 Datensatz N40
- 3 Datensatz N50
- 4 Datensatz N60
- 5 Datensatz N70



N10	G90 F200 T1
N20	G92 X0 Y0
N30	G04 F50 M08
N40	G01 X0 Y100 M04 M09 G41
N50	G01 X20 Y100
N60	G01 X100 Y20
N70	G01 X100 Y0
N80	X20 Y0
N90	X0 Y20
N100	G01 X0 Y-5 M03 G40
N110	M30

18

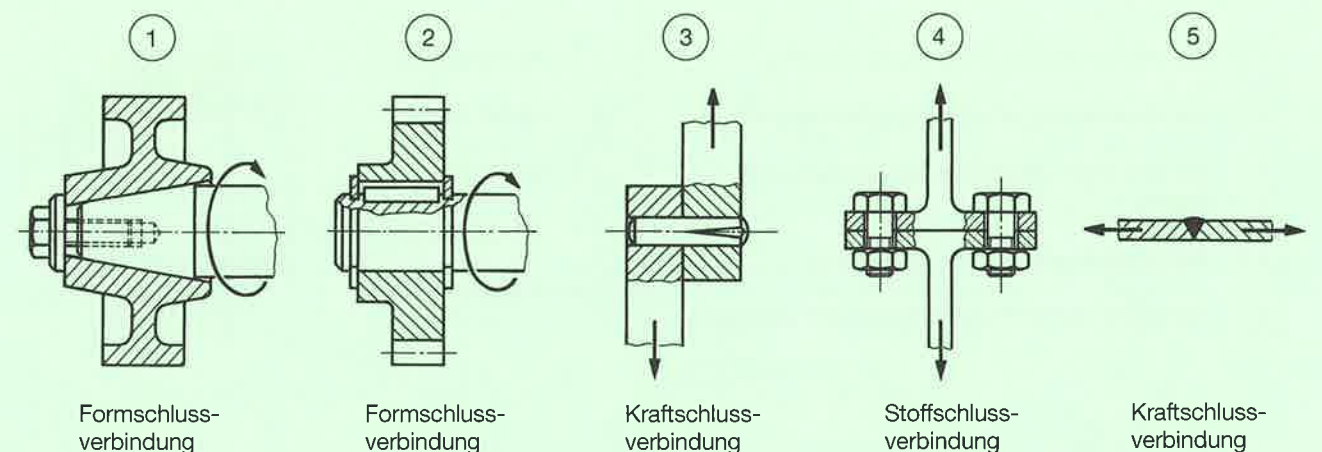
An einer CNC-Drehmaschine werden die Kugelumlaufspindeln bei einer Steigung $P = 16 \text{ mm}$ mit einer Umdrehungsfrequenz von $n = 2500 \text{ min}^{-1}$ angetrieben. Welche Eilganggeschwindigkeit v_f (in m/min) erreicht die Maschine?

- 1 $v_f = 40 \text{ m/min}$
- 2 $v_f = 30 \text{ m/min}$
- 3 $v_f = 35 \text{ m/min}$
- 4 $v_f = 10 \text{ m/min}$
- 5 $v_f = 40\,000 \text{ m/min}$

Nebenrechnung Aufgabe 18:

19

Unter welchem Bild steht die richtige Verbindungsart?

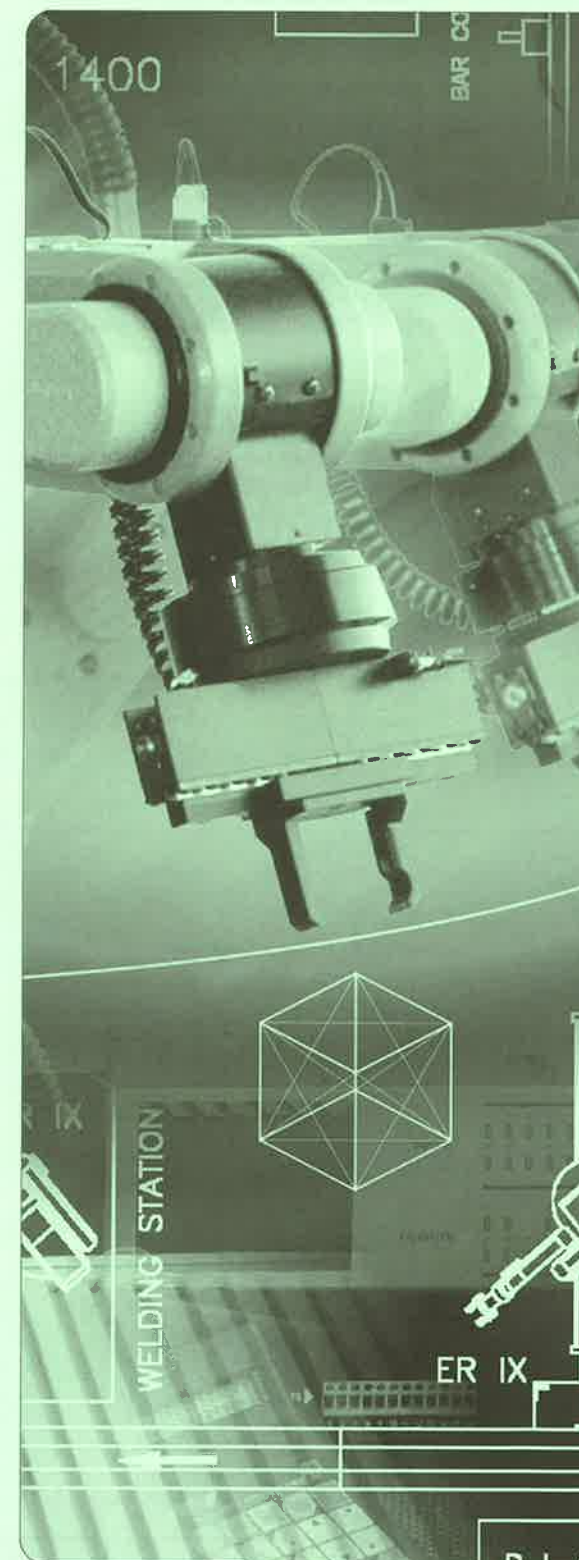


Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.		Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben	
			max. 80 Punkte
Die Ergebnisse U1 bis U8 bitte in die dafür vorgesehenen Felder des grünen Markierungsbogens eintragen!			
Datum	Prüfungsausschuss		

Prüfungsnummer				

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.			
0	9	4	1

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil B

Sommer 2017

S17 0941 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

U7

Anlage Blatt 2 von 3: Aufsteckgetriebe
Anlage Blatt 3 von 3: Stückliste Aufsteckgetriebe

1. Das Aufsteckgetriebe enthält Festlager und Loslager.
Ergänzen Sie die Tabelle entsprechend, indem Sie die jeweiligen Pos.-Nrn. aller Lager in der Tabelle zuordnen.

Aufgabenlösung:

Benennung	Pos.-Nrn.
Festlager	
Loslager	

- Das Aufsteckgetriebe wird mit dem Elektromotor (-M2) mit der Umdrehungsfrequenz $n = 1410 \text{ min}^{-1}$ angetrieben.
2. Berechnen Sie das Übersetzungsverhältnis i .
3. Berechnen Sie die Abtriebsdrehzahl n (in min^{-1}).

Aufgabenlösung:

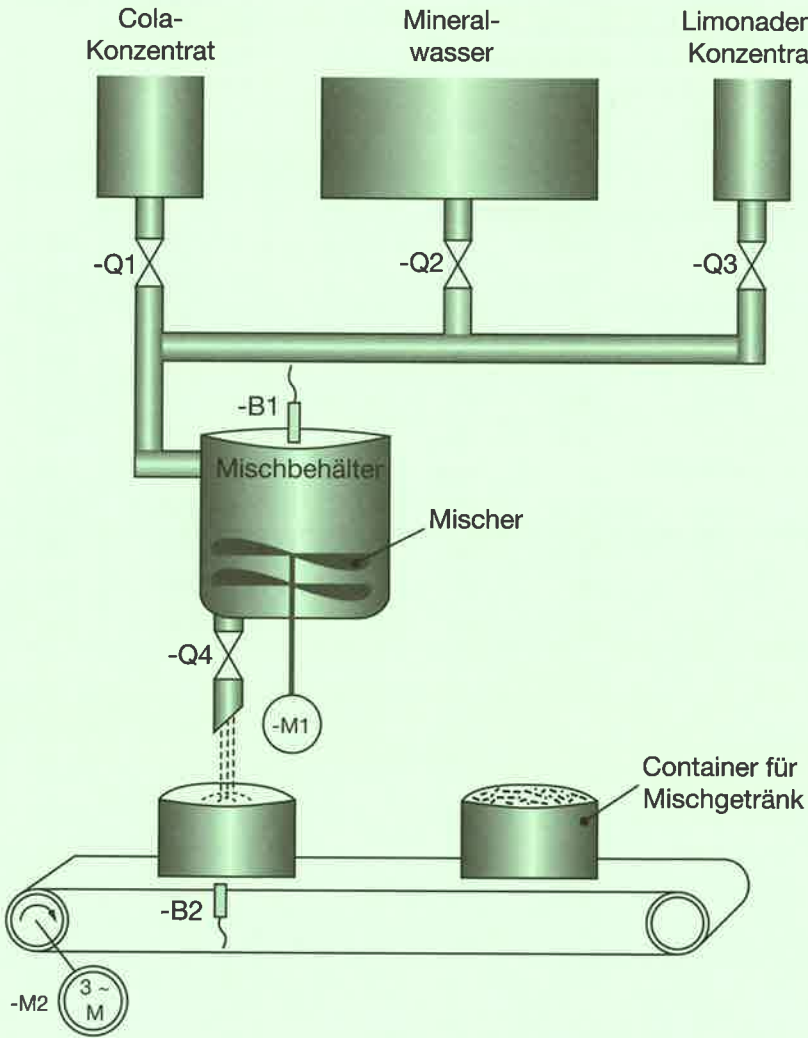
Ergebnis
U7

Punkte

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Bei der Automatisierungsanlage handelt es sich um eine Mischanlage zur Herstellung eines Cola-Mischgetränks. Das Getränk wird aus Cola-Konzentrat, Limonaden-Konzentrat und Mineralwasser hergestellt. Die jeweilige Menge der Flüssigkeiten wird über den analogen Sensor -B1 erfasst. Der gegebene Grafcet (Anlage Blatt 1 von 3) zeigt die Steuerung der Mischanlage. Das Förderband zum An- und Abtransport der Container erfolgt über eine externe Steuerung außerhalb des Grafcet. Sie erhalten den Auftrag, verschiedene Arbeiten an der Anlage auszuführen.

Technologieschema:



U1

Der Getriebemotor -M1 soll über einen Sanftstarter angetrieben werden. Er gibt bei einer Bemessungsspannung von $U = 400\text{ V}$ und einer Drehzahl der Motorwelle von 2925 min^{-1} bei einem Wirkungsgrad von $\eta = 0,85$ ein Drehmoment von 40 N m an das Getriebe ab.

1. Berechnen Sie die abgegebene Leistung P_{ab} (in W) des Motors.

2. Wählen Sie den geeigneten Sanftstarter aus der Tabelle aus.

Umgebungstemperatur 40 °C								
Bemes- sungsbe- triebsspan- nung U_e	Bemes- sungs- betriebs- strom I_e	Bemessungsleistung (P_{ab}) von Drehstrommotoren bei Bemessungsbetriebs- spannung U_e				Verlustlei- stung P_v bei Bemes- sungsstrom	Typ	
V	A	115 V kW	230 V kW	400 V kW	500 V kW	W		
200 ... 460	Sanftanlaufgerät für Dreiphasen-Drehstrom-Asynchronmotor							
	6	–	1,5	3	–	39	100	
	9	–	2,2	4	–	44	101	
	12,5	–	3	5,5	–	57	102	
	16	–	4	7,5	–	68	103	
	25	–	5,5	11	–	81	104	
	32	–	7,5	15	–	91	105	
	38	–	11	18,5	–	95	106	
	45	–	11	22	–	120	107	
	63	–	18,5	30	–	152	108	
	75	–	22	37	–	190	109	
	100	–	30	55	–	276	110	

Aufgabenlösung:

3. Das abgebildete Diagramm gibt den zeitlichen Verlauf des Sanftanlaufgeräts wieder. Nach welcher Zeit t (in s) hat der Motor die volle Spannung? Wie hoch ist die Startspannung U (in V) am Motor, wenn $U_n = 400\text{ V}$ beträgt?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U6

Anlage Blatt 2 von 3: Aufsteckgetriebe
Anlage Blatt 3 von 3: Stückliste Aufsteckgetriebe

Das Förderband wird von einem Motor (-M2) mit Aufsteckgetriebe angetrieben.

1. Beschreiben Sie den Kraftfluss durch das Aufsteckgetriebe von der Antriebswelle (Pos.-Nr. 11) bis zur Spannhülse (Pos.-Nr. 7).

Aufgabenlösung:

Pos.-Nr.	Bauteilbezeichnung
11	Antriebswelle
7	Spannhülse

2. Nach dem Aufstecken des Aufsteckgetriebes auf die Antriebswelle des Transportbands wird die Spannmutter (Pos.-Nr. 9) mit zu geringem Drehmoment angezogen. Nennen Sie eine mögliche Folge.

3. Die erste Getriebestufe des Aufsteckgetriebes hat einen Wirkungsgrad von $\eta_1 = 95\text{ %}$ und die zweite Getriebestufe hat einen Wirkungsgrad von $\eta_2 = 94\text{ %}$. Berechnen Sie den Gesamtwirkungsgrad.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

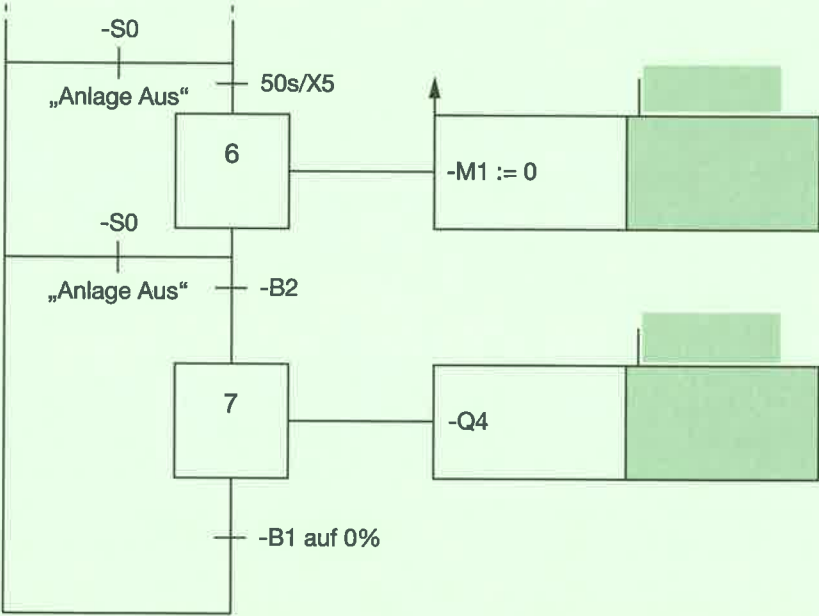
U5

Anlage Blatt 1 von 3: Grafcet der Mischanlage

Nachdem das Getränk fertig gemischt wurde, wird im Schritt 6 der Mischmotor -M1 ausgeschaltet. Danach muss zeitnah der Mischbehälter entleert werden. Jetzt wird über das Förderband ein Container bereitgestellt, der den Sensor -B2 aktiviert, um in den Schritt 7 des Grafcet zu gelangen.

1. Erweitern Sie den Auszug aus dem Grafcet-Plan an den grau hinterlegten Stellen nach folgender Funktionsbeschreibung:
- Wird der Container mit dem Mischgetränk nicht innerhalb von 60 s nach Ausschalten von -M1 angeliefert, soll die Hupe -P2 so lange ertönen, bis der Sensor -B2 das Vorhandensein eines Containers meldet.
 - Durch das Blinken der Meldeleuchte -P3 soll das Auslaufen des Mischgetränks angezeigt werden. Verwenden Sie dazu den bereits programmierten Merker „Takt_2Hz“.

Aufgabenlösung:



2. Der Füllstandsensor -B1 gibt aufgrund von Verschmutzungen, trotz leerem Behälter, einen Füllstand von 2 % an. Welche Auswirkung hat dies auf den Ablauf der Steuerung?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U2

Sie erhalten den Auftrag, das Transportsystem auf Wirtschaftlichkeit bezüglich des Energiebedarfs zu überprüfen. Um wirtschaftlich zu sein, hat der Wirkungsgrad η der elektrischen Verbraucher größer als 80 % zu sein. Überprüfen Sie beim Bandmotor -M2 (siehe Leistungsschild) rechnerisch, ob dies der Fall ist.

Hersteller	
3 ~ Mot.	Nr. 12463
Δ 400 V	2,6 A
1,1 kW	$\cos \varphi$ 0,81
1410 min ⁻¹	50 Hz
Isol.-Kl. E	IP 55
12,3 kg	
VDE 530 EN 60034	

- Berechnen Sie zunächst die aufgenommene Leistung P_{zu} (in W).
- Bestimmen Sie den Wirkungsgrad η des Motors.
- Entspricht der Motor den geforderten Anforderungen? Begründen Sie Ihre Antwort.

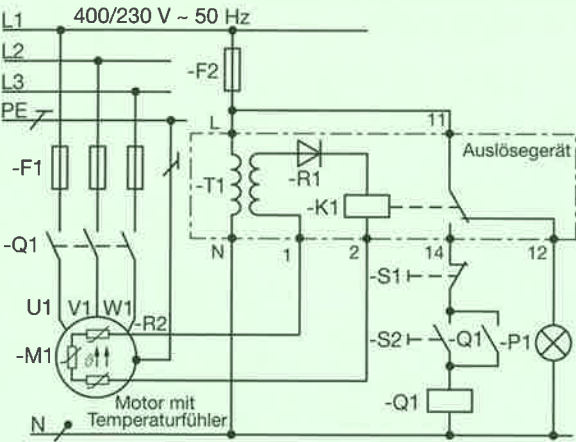
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die Abbildung zeigt eine Motorschutzeinrichtung.



- 1. Welche Art von Motorschutz ist in der Abbildung dargestellt?
- 2. Welchen Vorteil besitzt diese Schaltung gegenüber anderen Motorschutzeinrichtungen?
- 3. Der Motor erwärmt sich während des Betriebs unzulässig.
Welche Auswirkungen hat dies auf: -R2 (PT100), -K1, -P1, -Q1?
- 4. Wie lässt sich der abgekühlte Motor nach Auslösen der Schaltung wieder in Betrieb nehmen?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

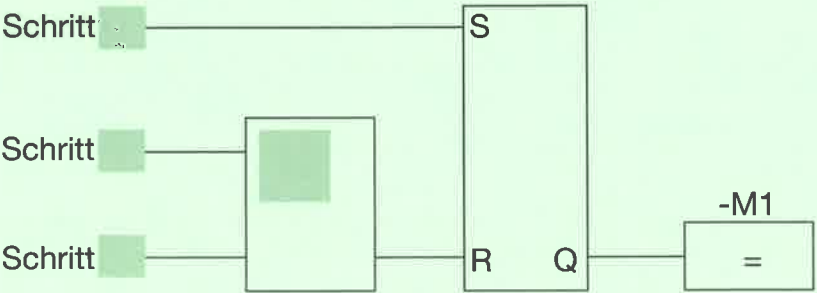
Anlage Blatt 1 von 3: Grafcet der Mischanlage

- 1. Der Schritt 1 besitzt eine Doppelumrahmung.
Welche Bedeutung hat dieses Symbol?
- 2. Wie wird die Aktion bezeichnet, die durch Schritt 1 aktiviert wird?

Aufgabenlösung:

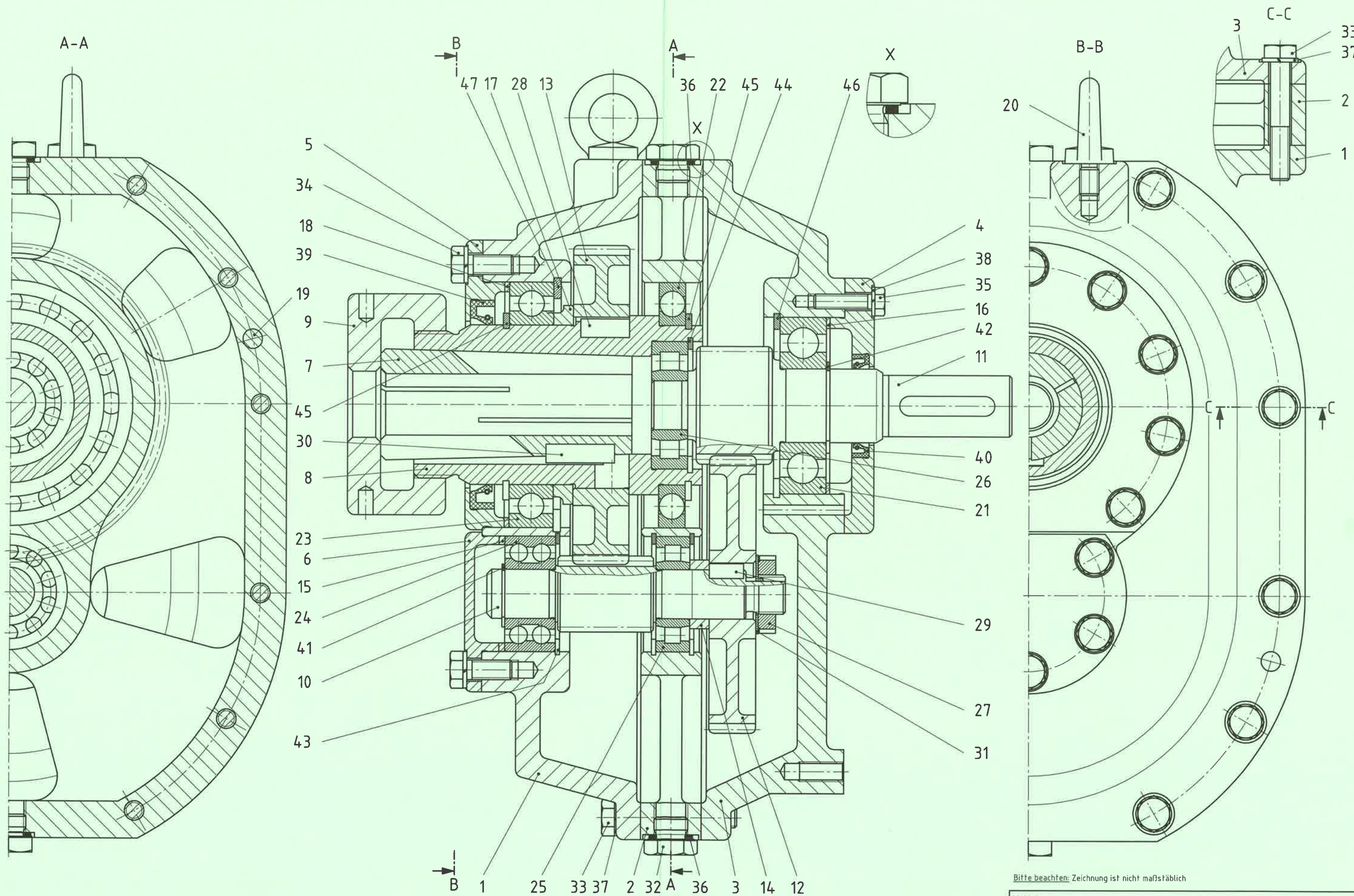
- 3. Ergänzen Sie an den grau hinterlegten Stellen im FUP die fehlenden Angaben zum Ein- und Ausschalten des Mischmotors -M1.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U4

Punkte



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2017

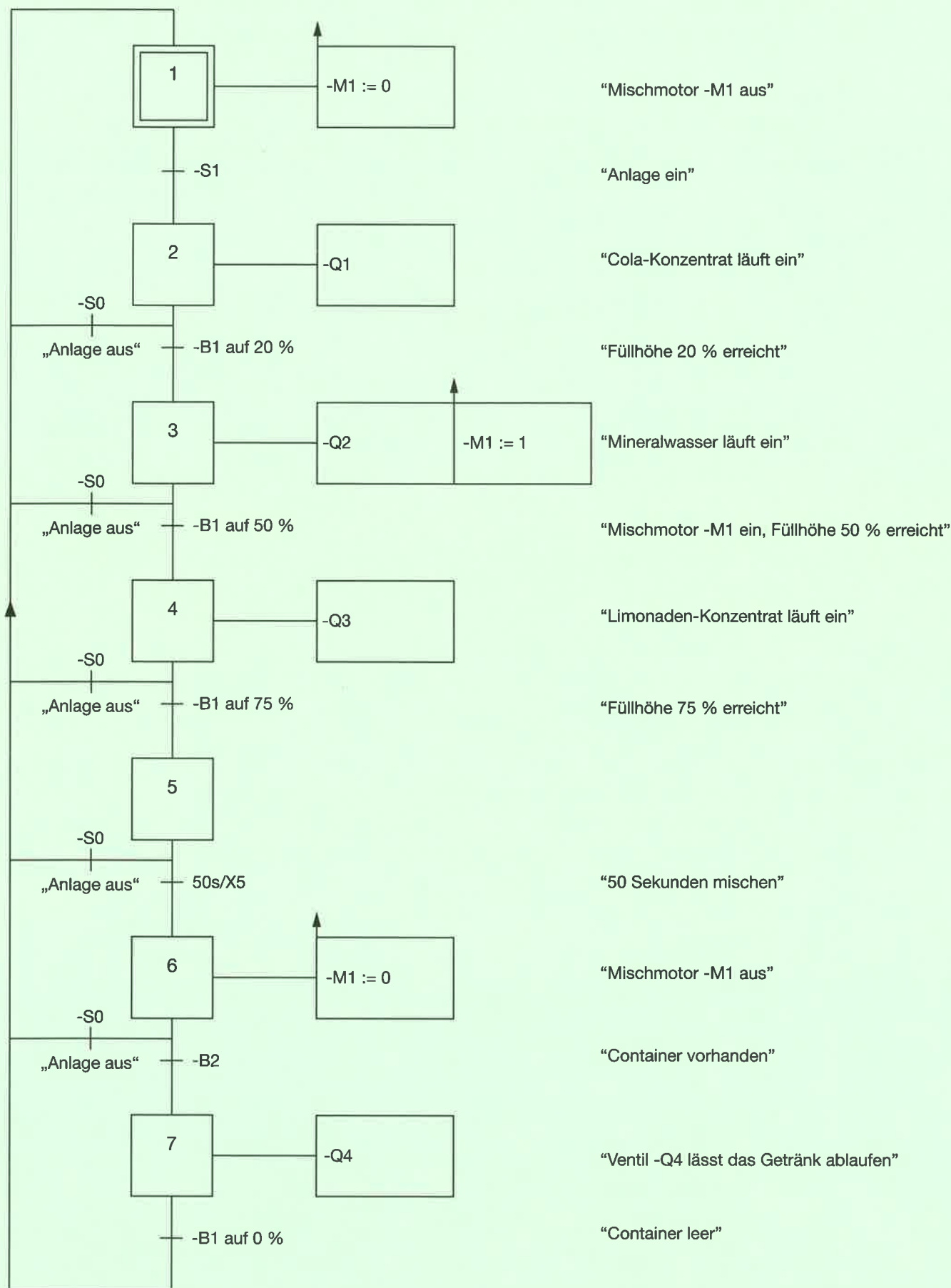
Maßstab Mechatroniker/-in
Funktionsanalyse Teil B

Aufsteckgetriebe

Blatt: 2 von 3

Lfd.-Nr.: 0000023158

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017	Vor- und Familienname:	Blatt 1 von 3
	Prüfungsnummer:	Datum:
Funktionsanalyse Teil B Grafcet der Mischanlage	Mechatroniker-/in	



47	1	Sicherungsring 100x3	DIN 472	Federstahl	
46	2	Sicherungsring 72x2,5	DIN 472	Federstahl	
45	2	Sicherungsring 65x2,5	DIN 471	Federstahl	
44	1	Sicherungsring 52x2	DIN 472	Federstahl	
43	3	Sicherungsring 47x1,75	DIN 472	Federstahl	
42	1	Sicherungsring 30x1,5	DIN 471	Federstahl	
41	1	Sicherungsring 20x1,2	DIN 471	Federstahl	
40	1	WDR A30x42x7	DIN 3760	NB	
39	1	WDR A65x85x10	DIN 3760	NB	
38	20	Federring A6	DIN 128	Federstahl	
37	12	Federring A8	DIN 128	Federstahl	
36	2				
35	6	Sechskantschraube M6x25	ISO 4017	5.6	
34	14	Sechskantschraube M8x20	ISO 4017	5.6	
33	12	Sechskantschraube M8x50	ISO 4014	5.6	
32	2	Verschlusschraube M14x1,5	DIN 7604	St	
31	1	Sicherungsblech 16	DIN 462	St	
30	1	Passfeder A12x8x28	DIN 6885	E295	
29	1	Passfeder A6x6x14	DIN 6885	E295	
28	1	Passfeder A12x8x20	DIN 6885	E295	
27	1				
26	1	Zylinderrollenlager NU 305	DIN 5412		D=52; d=25; B=15
25	1	Zylinderrollenlager NU 204	DIN 5412		
24	1		DIN 628		D=47; d=20; B=20,6
23	1	Rillenkugellager 6013	DIN 625		D=100; d=65; B=18
22	1	Rillenkugellager 16013	DIN 625		D=100; d=65; B=11
21	1	Rillenkugellager 6306	DIN 625		D=72; d=30; B=19
20	2	Ringschraube M8	DIN 580	C15	
19	2	Zylinderstift 8m6x50	ISO 2338	St	
18	1	Distanzring		C45	angepasst
17	1	Distanzring		C45	angepasst
16	1	Distanzring		C45	angepasst
15	1	Distanzring		C45	angepasst
14	1	Distanzring		C45	angepasst
13	1	Zahnrad		EN-GJS-700-2	m=1,5; z=85
12	1	Zahnrad		EN-GJS-700-2	m=1,5; z=74
11	1	Antriebswelle		17CrNi6-6	m=1,5; z=30
10	1	Zwischenwelle		17CrNi6-6	m=1,5; z=19
9	1	Spannmutter		11SMn30+C	Gewinde M60x2
8	1	Abtriebswelle mit Spannkegel		16MnCr5	
7	1	Spannhülse			
6	1	Deckel		EN-GJL-200	
5	1	Deckel		EN-GJL-200	
4	1	Deckel		EN-GJL-200	
3	1	Gehäuseteil		EN-GJL-200	
2	1	Zwischenstück		EN-GJL-200	
1	1	Gehäuseteil		EN-GJL-200	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2017

Maßstab

Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse Teil B

Aufsteckgetriebe - Stückliste

Blatt : 3 von 3

Lfd.-Nr. : 0000023159